

参数标定

一、内参标定

各类传感器的内部参数标定，如imu、camera、lidar等等

IMU

1. 参数项

(1) 零偏

输出比输入多了一个常值误差（IMU静止放置在某个地方，如果角速度非零，那偏差值就是零偏）。

加速度计和角速度计的零偏分别表示为

$$b_a = [b_{ax} \quad b_{ay} \quad b_{az}]$$

$$b_g = [b_{gx} \quad b_{gy} \quad b_{gz}]$$

(2) 尺度偏差

也叫做刻度因数误差，不管测量加速度还是角速度，还是磁力，都是通过物理量转化成电学量，比如电压、电阻和电流等，转化过程中称之为尺度，每一个轴上转化的尺度是不一样的。（比如x轴上1N的力转化为1.5V电压，y轴上1N的力只能转化1V电压）。

所以各个轴之间存在一个系数的差距，也就是尺度偏差。

$$K_a = \begin{bmatrix} K_{ax} & & \\ & K_{ay} & \\ & & K_{az} \end{bmatrix}$$

$$K_g = \begin{bmatrix} K_{gx} & & \\ & K_{gy} & \\ & & K_{gz} \end{bmatrix}$$

(3) 轴偏差（正交误差、安装误差）

理想状况下三个轴是互相正交的，但是安装过程中肯定无法保证百分百正交，会形成一个非正交的坐标系。

理论上，在陀螺坐标轴和b系重合的情况下，我们沿b系某一个坐标轴旋转，那么其他两个轴是不会有角速度输出的，而有了安装误差以后，便有了输出。

$$S_a = \begin{bmatrix} 0 & S_{axy} & S_{axz} \\ S_{ayx} & 0 & S_{ayz} \\ S_{azx} & S_{azy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_g = \begin{bmatrix} 0 & S_{gxy} & S_{gxz} \\ S_{gyx} & 0 & S_{gyz} \\ S_{gzx} & S_{gzy} & 0 \end{bmatrix}$$

2. 误差模型

陀螺仪：

$$W = K_g(I + S_g)\omega + b_g \approx (K_g + S_g)\omega + b_g$$

其中W是陀螺输出， ω 是各坐标轴真实输入。该公式的展开形式为

$$\begin{bmatrix} W_x \\ W_y \\ W_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{gx} & S_{gxy} & S_{gxz} \\ S_{gyx} & K_{gy} & S_{gyz} \\ S_{gxx} & S_{gxy} & K_{gz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{gx} \\ b_{gy} \\ b_{gz} \end{bmatrix}$$

同理，可以得到加速度计的展开形式为：

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{ax} & S_{axy} & S_{axz} \\ S_{ayx} & K_{ay} & S_{ayz} \\ S_{azx} & S_{azy} & K_{az} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{ax} \\ b_{ay} \\ b_{az} \end{bmatrix}$$

3. 标定方法

<https://xiaotaoguo.com/p/imu-calibration/>

<https://www.guyuehome.com/35086>

标定的原理就是通过不断地改变输入，构建方程组，最后求解出需要确定的参数。

加速度计、陀螺仪分别都需要一定的约束来构建构建最小二乘，求解出对应的参数。

- 加速度计的标定过程主要依赖的是静止的时候各个方向的加速度总和为重力加速度（重力约束）

让加速度计在不同的角度静置，得到足够的输入来求得最小二乘的最优解

- 陀螺仪使用高精度转台来提供所需要的真值，由于转台的角速度精度通常不如角度精度高，因此通常对角度进行积分得到角度作为真值（可能还需要考虑地球自转的影响，针对高精度的IMU），求解的方法大致跟加速度计差不多。

还有一些使用优化或者滤波的方法来进行内参标定，或者是一些更高级的标定方法。

4. 随机误差标定

在误差分析中，除了标度因子和轴偏差以外，还有一部分没办法通过标定去除的误差，即测量值中的高斯白噪声以及对高斯白噪声积分得到的随机游走，这里面我们一般通过 **Allan 方差** 对其不确定度进

行确定。

Allan 方差能够标定的误差不确定度包括：

- (角度/速度)随机游走
- (角速度/加速度)随机游走
- 零偏不稳定性

Allan variance

https://blog.csdn.net/m0_37605642/article/details/132635448

(利用Allan方差定义，可得到等待时间)

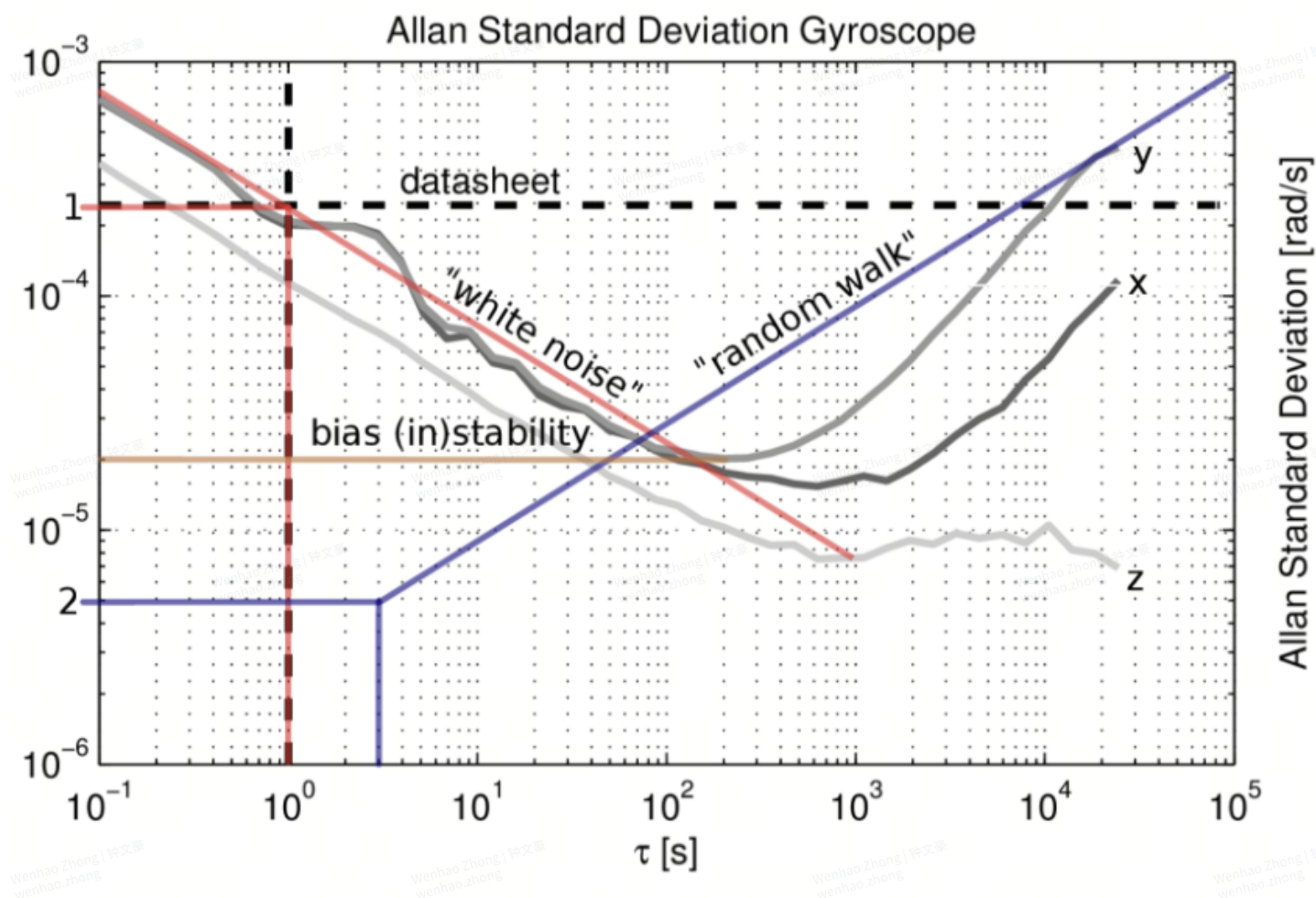
传统的误差指标往往是采用均值误差（反映整个误差序列有无宏观偏置）、标准差（反映整个误差序列的波动情况），以及均方根（RMS，可以认为是宏观偏置与波动情况的综合）。如下图所示，它们都是反映误差序列的整体情况的指标，其中含有短时间快速变化和长时间缓变的各个成份，无法细分出不同时间尺度上的误差波动情况。

Allan方差曲线对中长期时间尺度上的误差特性有很强的表现力。Allan方差相比于普通的方差具有更好的**描述长时间误差**的优势，因此，Allan方差被用来当作IMU噪声标定的标准方法。

Allan 方差标定的原理主要是利用功率谱的一些相关知识，由于我也不太熟悉所以这里不做深入，只总结了以下标定过程和怎么获取标定结果。过程如下：

- 将IMU静置一段时间，先按照周期 T 采集一段数据，对这组数据可以计算出其方差
- 将采集到的数据每两个进行平均，相当于我们以 $2T$ 周期采集了另一组数据，同样可以计算出相应的方差
- 用同样的方法获取不同周期下的方差数据，绘制方差-周期曲线(log-log 形式)

以下图为例，图中绘制 x, y, z 三个型号的陀螺仪的艾伦方差曲线



不确定度参数获取方式如下，找到下面各个参数对应的位置与 $\tau = 10^0 = 1$ 的交点，再将对应的 Y 值转化为对应的不确定度即可：

- 量化噪声(quantization noise)：斜率为 -1，转换关系： $y = \sqrt{3}Q$
- 白噪声/（角度/速度）随机游走(white noise/ (angle/velocity) random walk)：斜率为 -1/2，转换关系： $y = N$
- 零偏不稳定性 (bias instability)：斜率为 0（曲线最低点），转换关系： $y = \frac{2B}{3}$
- （角速度/加速度）随机游走(angle velocity/acceralation random walk)：斜率为 1/2，转换关系： $y = \frac{K}{\sqrt{3}}$
- 速率斜坡 (rate ramp)：斜率为 1，转换关系： $y = \frac{R}{\sqrt{2}}$

allan方差在imu内参标定中的作用

Allan方差是一种分析工具，用于评估时间序列数据的稳定性和噪声特性。在IMU（惯性测量单元）内参标定中，Allan方差常用于量化和表征传感器的噪声特性和误差，包括加速度计和陀螺仪的随机误

差。

1、Allan方差的作用

1. 随机噪声评估：

- Allan方差可以帮助评估IMU传感器的随机噪声特性。这对于理解传感器的精度和长期稳定性非常重要。
- Allan方差分析可以分离出不同类型的噪声，如白噪声、随机游走和闪烁噪声。

2. 噪声参数提取：

- 通过Allan方差分析，可以提取出IMU传感器的噪声参数，例如角速度的随机游走系数（Gyroscope Random Walk, GRW）、角速度的斜坡系数（Gyroscope Bias Instability, GBI）等。
- 这些参数在IMU模型中至关重要，可以用于传感器误差补偿和校正。

3. IMU性能评估：

- 使用Allan方差可以评估不同IMU传感器的性能，从而选择最合适的传感器用于特定应用。
- 通过比较Allan方差曲线，可以确定传感器在不同时间间隔上的噪声水平和稳定性。

2、如何进行Allan方差分析

1. 数据采集：

- 首先，长时间采集IMU的静止数据，以确保数据主要反映传感器的噪声特性，而非外部运动。

2. 计算Allan方差：

- 将采集到的数据分割成多个时间段，计算每个时间段的均值。
- 计算不同时间间隔（ τ ）下的均值差异，这些差异的平方和时间间隔的关系即为Allan方差。

3. 绘制Allan方差曲线：

- 在对数坐标系中绘制Allan方差曲线，可以清楚地看到不同时间间隔下的噪声特性。
- 通过曲线的不同斜率段，可以识别出不同类型的噪声源。

3、Allan方差曲线的解读

• 短时间间隔（ τ 很小时）：

- 曲线通常呈现出负斜率，这段区域主要由白噪声主导。

• 中等时间间隔：

- 曲线趋于平坦，表示随机游走噪声的影响。

• 长时间间隔（ τ 很大时）：

- 曲线可能再次上升，这段区域通常由低频噪声或系统性的偏移（如陀螺仪的漂移）主导。

Camera

相机内参：

可以得到：

$$\begin{aligned}\frac{Z}{f} &= \frac{X}{X'} = \frac{Y}{Y'} \\ X' &= f \frac{X}{Z} \\ Y' &= f \frac{Y}{Z}\end{aligned}$$

从物理成像坐标系到像素坐标系之前，相差了一个**缩放和平移**。缩放是因为两个坐标系之前的表示的单位长度不一致，平移是因为两个坐标系的原点不一致。

假设，像素坐标在 u 方向上缩放为 α 倍，在 v 方向上缩放为 β 倍，同时，原点平移了 $[c_x, c_y]^T$ 。那么点 $P'[X', Y', Z']^T$ 与像素坐标系下 $[u, v]^T$ 的关系为：

$$\begin{aligned}\begin{cases} u &= \alpha X' + c_x \\ v &= \beta Y' + c_y \end{cases} \\ \Downarrow \\ \begin{aligned} f_x &= \alpha f \\ f_y &= \beta f \end{aligned} \\ \Downarrow \\ \begin{cases} u &= f_x \frac{X}{Z} + c_x \\ v &= f_y \frac{Y}{Z} + c_y \end{cases}\end{aligned}$$

其中，变量的单位是 $f \rightarrow mm; \alpha, \beta \rightarrow \text{像素}/mm; f_x, f_y \rightarrow \text{像素}$ 。将坐标进行归一化，写成矩阵形式，并对左侧像素坐标进行齐次化，方便后面的运算：

1. 利用灭点进行内参标定

这是一种在没有标定板的时候使用的基于几何的标定方法，适用于城市建筑的结构化场景

核心思想是：利用三维世界中互相垂直的平行直线在图像中的投影，求出相机的内参K

相机的内参矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

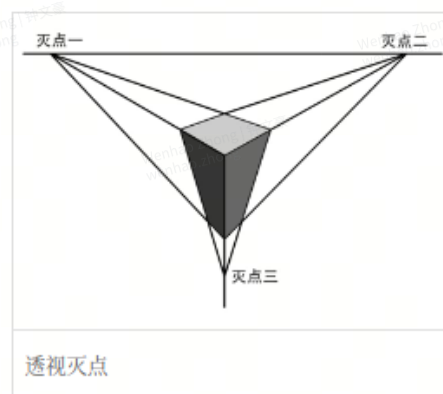
- f_x, f_y ：焦距（以像素为单位）
- (c_x, c_y) ：主点（图像中心）

什么是灭点

灭点，即倾斜于投影面的直线上无穷远点的透视投影。**任何一组平行线，只要其不平行于投影面，它们便有共同的灭点。**在透视投影中，物体上与坐标轴平行的轮廓线的灭点称为主灭点。主灭点最多可以有三个。

灭点：在**透视投影**中，一束平行于投影面的平行线的投影可以保持平行，而不平行于投影面的平行线的投影会聚集到一个点，这个点成为灭点（Vanishing Point）。灭点可以看作是无限远处的一点在投影面上的投影。^[2]

1.如果是**平行透视**，只有一个灭点，在对象中间的后方。方法是延长物体左右纵深的两条有会聚趋势的线，向后方会聚于一点。平行透视能产生纵深感。



2.如果是**成角透视**，有两个灭点，在对象的两侧的后方。方法是分别延长物体左右两方的有会聚趋势的四条线，两两交于对象左右两边的后方。形成两个灭点。成角透视是最符合视觉习惯的透视。很富有立体感。凡是平行于画面的直线都没有灭点，凡是与画面有一定角度的一组**平行线**，都有灭点。如果这个角度是90度，就是平行透视。否则是成角透视。

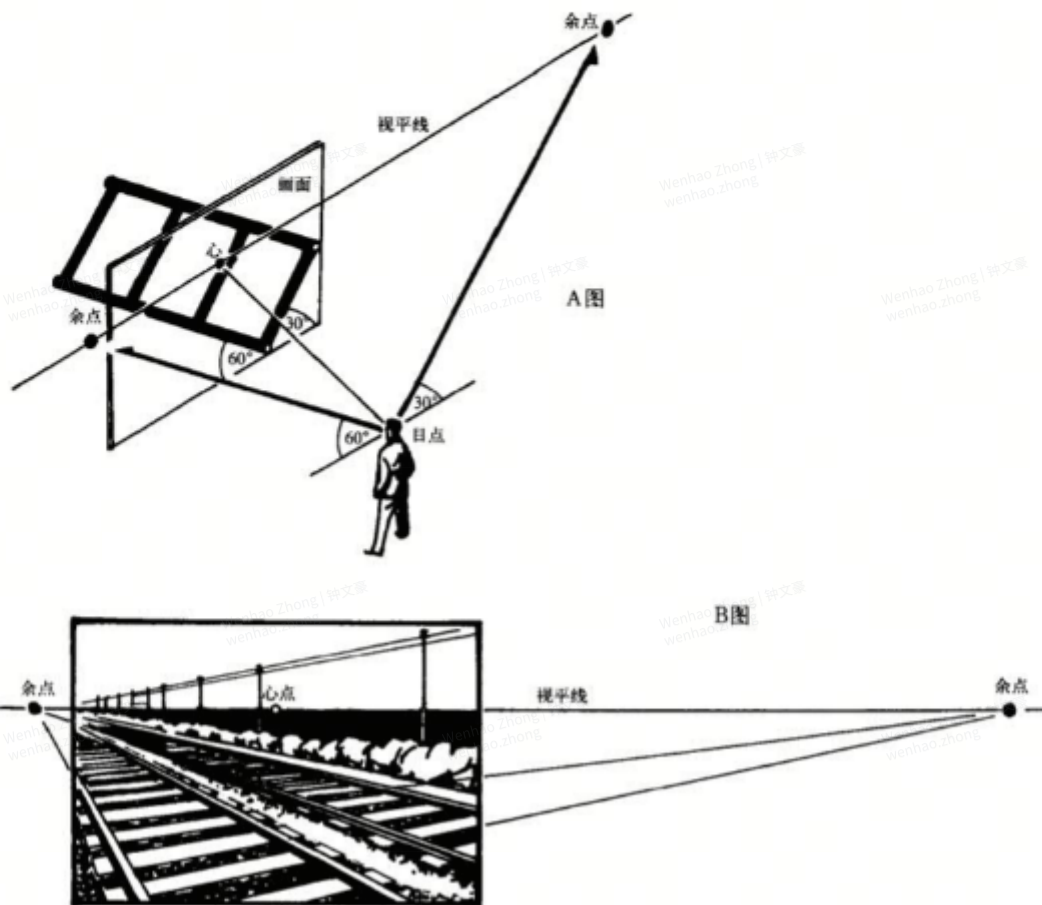
很不错的解释（灭点灭线解释）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/592796874>

灭点形成以及详细性质原理：<https://blog.csdn.net/scjdas/article/details/129717554>

如何画出灭点：

灭点 寻求线

一条线收缩在画面上的哪一点？由上面的理论，我们很容易明白：只需要（在现实中）过目点作此线的平行线，交在画面玻璃板上就是它的灭点。这由目点引出的平行视线，就被称作灭点寻求线：



灭点的重要性质：

- 经过目点且与该直线平行的直线，与成像平面的交点就是灭点 《====》 灭点与目点的连线，平行于该空间直线
- 位于空间中一个平面内的直线的灭点，是过投影中心且与该平面平行的平面与像平面的交线 《====》 空间中与某平面平行的直线的灭点在一条直线上

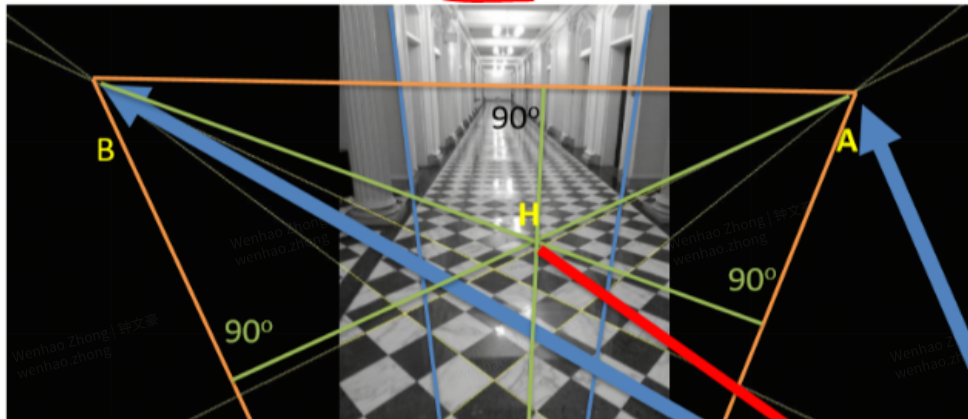
应用：

找到空间中互相垂直的三类线，计算出灭点

- 求像心（光心在成像平面上的投影点）：三个灭点形成的三角形的垂心（三个垂线的交点）就是像心。

- 求焦距：可以推出这三个灭点与光心的连线也是互相垂直的，这三条连线与成像平面构成了一个四面体，三条线两两垂直，因此可以求出光心到成像平面的距离。

Let H be the orthocenter of the triangle ABC



Theorem from Euclidean Geometry:

If H is the orthocenter of ABC and all three angles AOB , BOC , and COA are right angles, the OH is perpendicular to ABC plane!

OH is the optical axis and ABC is the image plane, hence, H is the image center

利用灭点进行标定

假设空间中存在一个正方形，拥有两组互相平行的直线，那么利用这个正方形可以进行相机内外参数的标定。

i>该正方形在图像上可以得到两个灭点 F_1 、 F_2 ，假设有另外一组平行线，垂直于已知的两组平行线，那么它们在图像上存在一个灭点 F_3 ，根据性质可以知道（ O 是像心，也是 $F_1F_2F_3$ 这个三角形的垂心）：

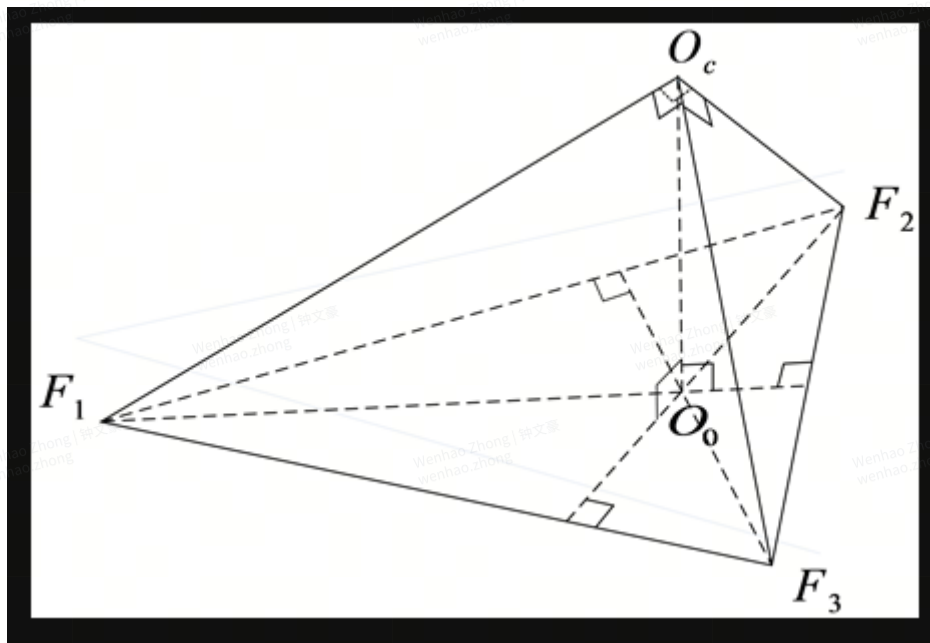
则有如下关系：

$$\begin{cases} \mathbf{F}_1 \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{F}_3 \mathbf{O}_0 = 0 \\ \mathbf{F}_1 \mathbf{F}_3 \cdot \mathbf{F}_2 \mathbf{O}_0 = 0 \\ \mathbf{F}_2 \mathbf{F}_3 \cdot \mathbf{F}_1 \mathbf{O}_0 = 0 \end{cases}$$

求解式(4)中任意两个等式可得点 F_3 的坐标。

求得 F_3 的坐标

ii>利用三个灭点与光心连线形成的直角四面体，求出焦距 f



直接点：

✓ 问题一：

三组互相垂直的平行线是不是可以完全估计出相机内参？

答案：是的，可以（在无畸变、针孔模型下）。

原因：

三组互相正交的空间方向（如 X, Y, Z），在图像中对应三个灭点 v_1, v_2, v_3 。它们之间满足：

$$v_i^\top \cdot \omega \cdot v_j = 0 \quad \text{对于 } i \neq j$$

其中 $\omega = (KK^\top)^{-1}$ ，是对称正定矩阵，有 5 个自由度。

三组正交方向产生三个这样的方程：

$$v_1^\top \omega v_2 = 0$$

$$v_1^\top \omega v_3 = 0$$

$$v_2^\top \omega v_3 = 0$$

这正好构成了足以解出 ω 的约束。再通过 Cholesky 分解或其他方法从 $\omega^{-1} = KK^\top$ 得到相机内参 K 。

2. 利用二维码进行标定 & 定位

原理

二维码(qrcode)的特点：

- 易识别：高对比度黑白块，鲁棒性好
- 唯一性：编码信息能够存储并且区分不同的id
- 几何性：四个角点可以精准识别，提供2d特征点
- 已知大小：二维码物理尺寸已知，方便从像素恢复到真实尺度

二维码的识别：

有许多开源的库可以进行二维码的检测和识别，例如pyzbar、opencv等，能够给出二维码的四个角点的坐标以及id

标定

利用二维码来取代标定棋盘格（原理其实差不多），可以进行相机的内参标定（已知二维码物理尺寸）：

- 拍摄多张多角度二维码图片
- 检测所有的二维码角点，获得角点的像素坐标和二维码中心坐标系坐标
- 非线性优化估计K, distortion, R, t（需要多张图像避免欠定），得到最佳参数

定位

假如相机内参已知，并且二维码的尺寸也已知，就可以利用二维码的角点来估计相机位姿（二维码中心坐标系）。

- 在二维码中心坐标系下，可以得到四个角点的3d坐标

```
obj_points = np.array([
    [-marker_size/2, marker_size/2, 0],
    [ marker_size/2, marker_size/2, 0],
    [ marker_size/2, -marker_size/2, 0],
    [-marker_size/2, -marker_size/2, 0]
], dtype=np.float32)
```

- 然后利用检测到的2d角点图像坐标和3d坐标做pnp（要求对应关系正确），可以计算得到相机在二维码中心坐标系下的3d坐标
- 假如还知道二维码的世界坐标，那就可以恢复出相机的世界坐标。看到多个二维码的情况下，还可以使用全局优化来获得更鲁棒的位姿。
- 同样的，如果已知相机世界坐标，也可以计算二维码的世界坐标，全局优化获得更鲁棒结果，可以用于尺度恢复，坐标系对齐等。